

סיכום העבודה - גל כהן

שלבי העבודה שביצעתי

בתחילת העבודה ניסיתי קודם להבין באופן כללי את הקבצים שקיבלתי ואת הדרך שבה אפשר להשתמש בהם באפליקציה. בדקתי איך ניתן לגשת לאורתופוטו מתוך קובץ ה-GeoPackage ואיך אפשר להשתמש בקובץ ה-DTM כדי לקבל מידע על גבהים באזור הרלוונטי.

לאחר מכן יצרתי שלב preprocessing בפיתוח, שמטרתו הייתה להכין את הדאטה בצורה נוחה יותר לשימוש באנדרואיד. בשלב הזה חילצתי את אזור הגבהים הרלוונטי, חישבתי נקודות מינימום ומקסימום, ויצרתי שכבות עזר כמו שכבת גבהים, קווי גובה וצפיפות בנייה משוערת.

אחרי שהצלחתי לוודא שהמידע הבסיסי נטען ומעובד בצורה תקינה, עברתי לבניית האפליקציה עצמה. התחלתי מגרסה בסיסית שטוענת ומציגה את מפת האורתופוטו, ואז הוספתי בהדרגה פיצ'ר אחרי פיצ'ר: שכבת גובה, נקודות קיצון, לחיצה על המפה להצגת גובה, קווי גובה וצפיפות בנייה.

בכל שלב ניסיתי לעבוד בצורה הדרגתית: להוסיף יכולת אחת, לבדוק שהיא עובדת, ורק אז להמשיך הלאה. בסוף העבודה התמקדתי בשיפורי תצוגה וחוויית משתמש, כמו חיתוך המפה לגבולות הרלוונטיים, שיפור התוויות על המפה, אפשרות להדליק ולכבות שכבות, ושיפור הנראות הכללית של האפליקציה.

העקרונות שהנחו אותי

העיקרון המרכזי שהנחה אותי היה לעבוד בצורה הדרגתית ולא לנסות לבנות את כל המערכת בבת אחת. בכל פעם ניסיתי לפתור בעיה אחת קטנה, לבדוק שהיא עובדת, ורק אז להתקדם לשלב הבא.

עיקרון נוסף שהנחה אותי היה להתמודד בצורה חכמה עם קבצים גדולים. מכיוון שקובץ האורתופוטו וקובץ ה-DTM גדולים יחסית, לא רציתי שהאפליקציה תנסה לטעון הכול לזיכרון או לכלול קבצים כבדים מדי בתוך ה-APK. לכן בחרתי להשאיר את קובץ ה-GeoPackage כקובץ חיצוני שהאפליקציה קוראת ממנו לפי הצורך, ולעבד מראש את קובץ ה-DTM כך שרק החלק הרלוונטי לאזור המפה ייכנס לאפליקציה. המטרה הייתה לשמור על אפליקציה קלה יותר, יציבה יותר, ופשוטה יותר להרצה.

בנוסף, החלטתי לבצע את החישובים הכבדים יותר בשלב preprocessing בפיתוח, ולהשאיר לאפליקציית האנדרואיד בעיקר את ההצגה האינטראקטיבית. לדוגמה, חישוב נקודות הקיצון, יצירת שכבת הגבהים, קווי הגובה וצפיפות הבנייה נעשו מראש, כדי שהאפליקציה תישאר פשוטה ומהירה יותר.

עיקרון נוסף היה להפריד בין דיוק לבין נראות. למשל, חישבתי גם נקודות קיצון "גולמיות" וגם נקודות קיצון ייצוגיות. הנקודות הגולמיות הן התוצאה המתמטית המדויקת, אך לעיתים הן קרובות מאוד זו לזו וקשה לראות אותן על המפה. לכן הוספתי גם מצב ייצוגי שמפזר את

הנקודות בצורה קריאה יותר. באופן דומה, הוספתי אפשרות לכבות שכבות כדי שהתצוגה לא תהיה עמוסה מדי.

האתגר המשמעותי ואיך התמודדתי איתו

האתגר המשמעותי ביותר עבורי היה שזו הייתה הפעם הראשונה שבה התמודדתי עם קבצי GIS מסוג כזה, ובכלל הפעם הראשונה שבה בניתי אפליקציית אנדרואיד. הייתי צריך להבין מהו קובץ GeoPackage, איך קוראים ממנו tiles, איך עובדים עם DTM, איך מחברים בין מערכות קואורדינטות שונות, ואיך מציגים את כל זה באפליקציה.

כדי להתמודד עם זה חילקתי את הבעיה להרבה שלבים קטנים. קודם בדקתי את הדאטה מחוץ לאפליקציה, אחר כך יצרתי בדיקות קטנות בפיתוח, ורק לאחר מכן חיברתי את הדברים לאנדרואיד. נעזרתי בקריאה, בחיפוש, בסרטוני יוטיוב ובכלי AI כדי להבין מושגים חדשים, לפתור תקלות, ולוודא שאני מתקדם בכיוון נכון.

האתגר לא היה רק טכני, אלא גם תכנוני: להבין אילו חישובים נכון לבצע מראש ואילו פעולות נכון להשאיר לאפליקציה בזמן ריצה. בסופו של דבר בחרתי בגישה שבה העיבוד הכבד מתבצע מראש, והאפליקציה מתמקדת בהצגה ובאינטראקציה.

חויית הפיתוח האישית

למדתי מהמשימה הזאת המון. היה לי מאוד מעניין לראות איך קבצי דאטה גיאוגרפיים, חישובי גובה, עיבוד תמונה ואפליקציית אנדרואיד מתחברים יחד למוצר אחד שעובד.

אחד הדברים שהכי נהניתי מהם היה לראות איך בכל שיפור קטן האפליקציה מתקדמת ונראית יותר אמיתית: בהתחלה רק הצגתי מפה, אחר כך נוספו שכבות, אחר כך לחיצה אינטראקטיבית, ואז גם שיפורים ויזואליים שהפכו את התצוגה להרבה יותר ברורה ונוחה.

מעבר לכך, מאוד נהניתי מהאתגר עצמו. זו הייתה משימה שדרשה ממני ללמוד דברים חדשים תוך כדי עבודה, להתמודד עם בעיות שלא הכרתי מראש, ולחשוב גם על הצד הטכני וגם על חויית המשתמש. בסופו של דבר אני מרגיש שהצלחתי לבנות אפליקציה שעונה על הדרישות, כוללת גם פיצ'רים נוספים, ונראית טוב להצגה.